

Método de Transporte

“Como el simplex, pero más simplex”

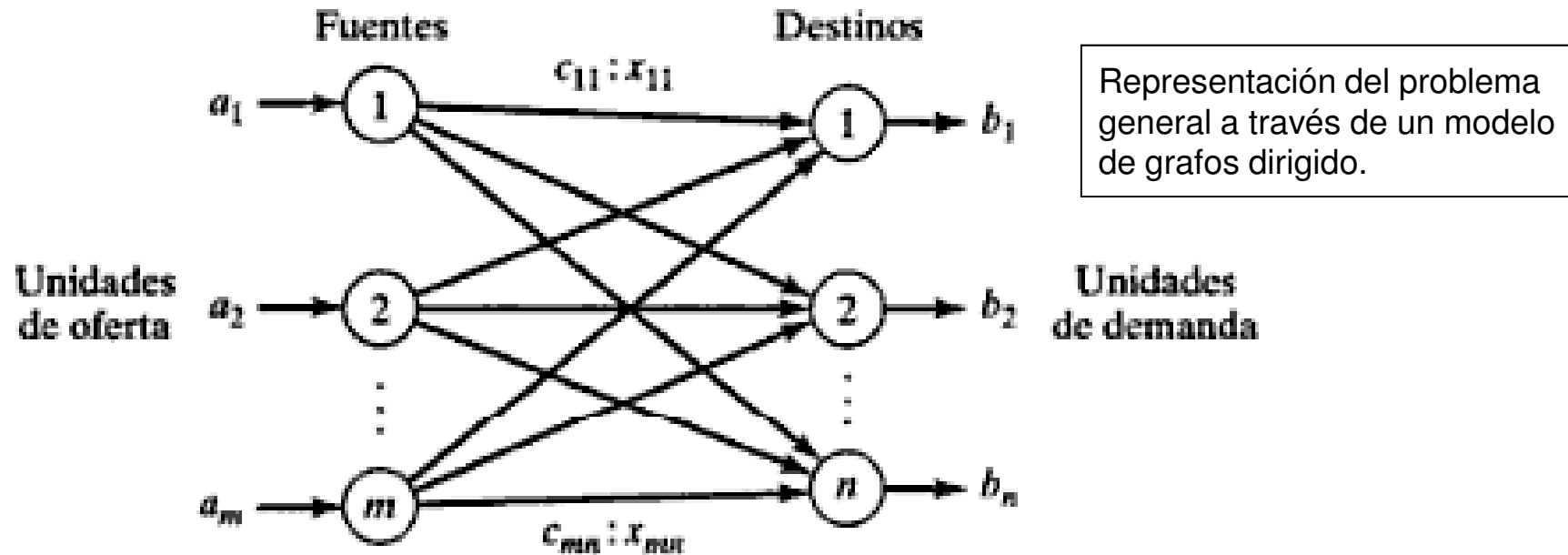
Programación Lineal.

Comprende el problema general de asignar de una manera óptima una serie de recursos escasos (disponibilidad en la fuente de origen) entre varias actividades que compiten por ellos (demanda en depósito de destino) .

Características del modelo

- ▶ El modelo de transporte es una clase especial de programación lineal que tiene que ver con transportar productos desde una fuente a un destino.
- ▶ El objetivo es determinar las cantidades a transportar desde cada origen a cada destino minimizando el costo total de transporte cumpliendo con las cantidades demandadas y las restricciones de oferta.
- ▶ Los supuestos que utiliza el modelo son los mismos que el de PLC, método simplex. La proporcionalidad aplica a las cantidades a transportar en cada ruta y se convierte en el supuesto más “duro”.
- ▶ En general se puede ampliar el modelo de transporte a otras áreas de operación como el control de inventarios, programación de empleos y asignación de personal.
- ▶ Aunque el problema se podría resolver como una PL normal, su estructura permite la utilización de un algoritmo basado en el Simplex que simplifica los cálculos.

Definición del modelo de transporte



- ▶ Hay m fuentes y n destinos, cada uno representado por un **nodo**. Los orígenes pueden unirse a los destinos a través de diferentes rutas, representadas por **arcos**.
- ▶ A cada arco se asocian dos informaciones: la cantidad a transportar (x_{ij}) y el costo unitario (c_{ij}), del origen i al destino j . La cantidad disponible en este origen es a_i mientras la demanda en j es b_j .
- ▶ El objetivo del modelo es determinar la combinación de cantidades x_{ij} que minimicen el costo total de transporte, de acuerdo a la oferta y demanda existente.

Problema: GMC

- ▶ La automotriz GMC posee 3 plantas en LA, Detroit y New Orleans y dos centros de distribución en Denver y Miami. La capacidad de las plantas para el próximo trimestre es de 100.000, 150.000 y 200.000 autos respectivamente. Las demandas pronosticadas para cada CD son de 230.000 y 140.000 automóviles.
- ▶ Las distancias planta – CD (en millas) se observa en la tabla y el precio por vehículo por milla transportada que le cobra a GMC el proveedor de transporte es de 0,08 US\$/milla por auto.

millas	Denver	Miami
LA	1.000	2.690
Detroit	1.250	1.350
N.Orleans	1.275	850

US\$	Denver	Miami
LA	80	215,2
Detroit	100	108
N.Orleans	102	68

GMC: Programa Lineal

- ▶ El modelo de Programación Lineal tendría la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } z &= 80x_{11} + 215x_{12} + 100x_{21} + 108x_{22} + 102x_{31} + 68x_{32} \\ \text{sujeta a} \\ x_{11} + x_{12} &= 1000 \quad (\text{Los Angeles}) \\ x_{21} + x_{22} &= 1500 \quad (\text{Detroit}) \\ x_{31} + x_{32} &= 1200 \quad (\text{New Orleans}) \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} &= 2300 \quad (\text{Denver}) \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} &= 1400 \quad (\text{Miami}) \\ x_{ij} &\geq 0, i = 1, 2, 3; j = 1, 2 \end{aligned}$$

Modelo de transporte

Los pasos a seguir para operar el modelo de transporte son:

- ▶ El algoritmo de transporte se basa en la hipótesis que el **modelo** está **balanceado**, lo que quiere decir que la demanda total es igual a la oferta total. Si el modelo está desbalanceado, siempre se debe recurrir a la utilización de un origen o destino ficticio para restaurar el equilibrio.
- ▶ Una vez balanceada la oferta y la demanda , se determina una **solución básica factible de inicio** a través de algún método.
- ▶ Se utiliza la **condición de optimalidad** del método simplex para determinar la variable de entrada entre todas las variables “no básicas”. Si se satisface la condición de optimalidad se ha encontrado la solución al problema (SBFO). De lo contrario se continua con la iteración.
- ▶ Se utiliza la **condición de factibilidad** del método simplex para determinar la variable de salida entre todas las variables “básicas”, para así determinar la nueva solución básica factible. Luego se vuelve a testear la condición de optimalidad.

Problema: Sun Ray

- La compañía Sun Ray transporta granos desde 3 silos a 4 molinos. La oferta y la demanda (medidas en camiones completos) para cada nodo se resume en la tabla que se observa más abajo, junto a los costos de transporte asociados a cada ruta (arco), en cientos de pesos.

	Demanda	5	15	15	15
Oferta	100\$	M1	M2	M3	M4
15	S1	10	2	20	11
25	S2	12	7	9	20
10	S3	4	14	16	18

Solución de inicio

- ▶ Un problema de transporte con m fuentes y n destinos tiene $m + n$ ecuaciones de restricción, una para cada fuente y cada destino.
- ▶ Sin embargo, como el modelo de transporte siempre está balanceado (oferta = demanda) una de esas ecuaciones es redundante.
- ▶ Por lo tanto, el modelo tiene $m + n - 1$ ecuaciones independientes de restricción, lo que quiere decir que la SBF de inicio posee $m + n - 1$ variables en la base.

Problema: Sun Ray – **Solución de inicio**

► **Método de la esquina noroeste**

- El método consiste en asignar las unidades ofertadas / demandadas desde la esquina superior izquierda hasta que toda la demanda quede satisfecha.

	Demanda	5	15 5	15	15 10
Oferta		M1	M2	M3	M4
15 10	S1	5	10		
25 20 5	S2		5	15	5
10	S3				10

Problema: Sun Ray – **Solución de inicio**

► **Método del costo mínimo**

- Este método prioriza la asignación de las rutas menos costosas, por lo que brinda una SBF más cercana al óptimo y se requieren menos iteraciones.

	Demanda	5	15	15	15 5
Oferta		M1	M2	M3	M4
15	S1		15		
25 10	S2			15	10
10 5	S3	5			5

Problema: Sun Ray – **Solución de inicio**

► **Método de Vogel**

- Es una versión mejorada del método de costos mínimos y suele producir mejores soluciones de inicio.
- **Paso 1:** Cálculo de “penalizaciones”.

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	2	20	11	$10 - 2 = 8$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10	S3	4	14	16	18	$14 - 4 = 10$
Penalización Columna		$10 - 4 = 6$	$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Problema: Sun Ray – **Solución de inicio**

► **Método de Vogel**

- Es una versión mejorada del método de costos mínimos y suele producir mejores soluciones de inicio.
- **Paso 2:** Asignación a la mayor “penalización”.

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	2	20	11	$10 - 2 = 8$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10 5	S3	5 4	14	16	18	$14 - 4 = 10$
Penalización Columna		$10 - 4 = 6$	$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Problema: Sun Ray – Solución de inicio

► Método de Vogel

- Es una versión mejorada del método de costos mínimos y suele producir mejores soluciones de inicio.

► Repetición 1 de Pasos 1 y 2.

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	15 ²	20	11	$11 - 2 = 9$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10 5	S3	5 ⁴	14	16	18	$16 - 14 = 2$
Penalización Columna	-		$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Problema: Sun Ray – Solución de inicio

► Método de Vogel

- Es una versión mejorada del método de costos mínimos y suele producir mejores soluciones de inicio.

► Repetición 2 de Pasos 1 y 2.

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	15 ²	20	11	–
25 10	S2	12	7	15 ⁹	10 ²⁰	20 – 9 = 11
10 5	S3	5 ⁴	14	16	5 ¹⁸	18 – 16 = 2
Penalización Columna		–	–	16 – 9 = 7	20 – 18 = 2	

Problema: Sun Ray – **Solución de inicio**

▶ **Método de Vogel**

- ▶ En este caso se obtuvo la misma solución que la encontrada con el método de los costos mínimos (MCM).
- ▶ Sin embargo, ¿por qué podemos afirmar que el Método de Vogel (MV) es el que más nos acerca a la SBFO?
- ▶ ¿En dónde reside la diferencia entre ambos métodos?
- ▶ Mientras el MCM busca mínimos independientemente de la diferencia de costo entre los demás destinos posibles para el mismo origen, el MV define la selección de una ruta origen – destino en base a el sobre costo potencial de no utilizar la ruta de menor costo.
- ▶ Sin embargo, el MV no asegura que la SBF sea óptima.

Problema: Sun Ray – Resolución

- Después de analizar 3 métodos diferentes para obtener una SBF inicial, sabemos que es conveniente utilizar el MV. A pesar de ello, en este caso vamos a utilizar el método de la esquina noroeste.

	Dem.	5	15	15	15
Oferta		M1	M2	M3	M4
15	S1	5 ¹⁰	10 ²	20	11
25	S2	12	5 ⁷	15 ⁹	5 ²⁰
10	S3	4	14	16	10 ¹⁸

Problema: Sun Ray – Resolución

- ▶ Se determina la variable de entrada utilizando el **método de los multiplicadores**. En este se asocian los multiplicadores u_i y v_j a la fila i y a la columna j de la tabla.
- ▶ Para cada variable x_{ij} básica se cumple que: $u_i + v_j = c_{ij}$
- ▶ En este caso, hay 7 variables y 6 ecuaciones asociadas a cada variable de la base.
- ▶ Para resolver las ecuaciones se necesita igualar de forma arbitraria $u_i = 0$ y resolver las ecuaciones restantes.

Variable básica	Ecuación (u, v)	Solución
x_{11}	$u_1 + v_1 = 10$	$u_1 = 0 \rightarrow v_1 = 10$
x_{12}	$u_1 + v_2 = 2$	$u_1 = 0 \rightarrow v_2 = 2$
x_{22}	$u_2 + v_2 = 7$	$v_2 = 2 \rightarrow u_2 = 5$
x_{23}	$u_2 + v_3 = 9$	$u_2 = 5 \rightarrow v_3 = 4$
x_{24}	$u_2 + v_4 = 20$	$u_2 = 5 \rightarrow v_4 = 15$
x_{34}	$u_3 + v_4 = 18$	$v_4 = 15 \rightarrow u_3 = 3$

Problema: Sun Ray – Resolución

- ▶ Se utilizan u_i y v_j para evaluar las variables x_{ij} **no básicas** calculando $u_i + v_j - c_{ij}$ para cada una.
- ▶ Este paso equivale a el cálculo de $z_j - c_j$ en el método simplex.
- ▶ Como el modelo de transporte es normalmente un caso de minimización, la variable que entrará a la base es aquella con coeficiente positivo de mayor valor. En este caso x_{31} , como se observa en la tabla siguiente.
- ▶ Al mismo tiempo, esto significa que no se encontró la SBFO y que debemos seguir iterando.

Variable no básica	$u_i + v_j - c_{ij}$
x_{13}	$u_1 + v_3 - c_{13} = 0 + 4 - 20 = -16$
x_{14}	$u_1 + v_4 - c_{14} = 0 + 15 - 11 = 4$
x_{21}	$u_2 + v_1 - c_{21} = 5 + 10 - 12 = 3$
x_{31}	$u_3 + v_1 - c_{31} = 3 + 10 - 4 = 9$
x_{32}	$u_3 + v_2 - c_{32} = 3 + 2 - 14 = -9$
x_{33}	$u_3 + v_3 - c_{33} = 3 + 4 - 16 = -9$

Problema: Sun Ray – Resolución

- Una forma práctica de calcular u_i y v_j para cada fila y columna y luego $u_i + v_j - c_{ij}$ para cada variable no básica es hacerlo en la misma tabla de transporte.

	$v_1 = 10$	$v_2 = 2$	$v_3 = 4$	$v_4 = 15$	Oferta
$u_1 = 0$	5 10	10 2	20 -16	11 4	15
$u_2 = 5$	12 3	5 7	15 9	5 20	25
$u_3 = 3$	4 9	14 -9	16 -9	10 18	10
Demanda	5	15	15	15	

Problema: Sun Ray – Resolución

- ▶ Haber determinado que la variable x_{31} debe ingresar a la base significa que se debe utilizar esa ruta para transportar del silo 3 al molino 1. Si x_{31} ingresa a la base, una variable básica debe excluirse por completo.
- ▶ Para determinar la cantidad a transportar por la nueva ruta se deben considerar dos restricciones:
 - ▶ Se deben cumplir con los límites de oferta y requerimientos de demanda.
 - ▶ No se pueden transportar cantidades negativas.
- ▶ Estas restricciones definen el valor máximo de θ (les suena de algún lado?) y la variable de salida.
- ▶ Para determinar θ y la variable de salida se cumplen los pasos siguientes:

Problema: Sun Ray – Resolución

- ▶ Se forma un ciclo cerrado sobre la tabla que inicia y finaliza sobre la variable de entrada (el pivot).
- ▶ El ciclo consiste en segmentos verticales y horizontales conectados (no se permiten diagonales).
- ▶ Cada segmento conecta a dos variables que forman parte de la base, a excepción del primero (que sale desde el pivot) y el último (que llega al pivot).
- ▶ Si existiera la posibilidad de formar más de un ciclo, se debe buscar el de menor cantidad de segmentos y vértices.
- ▶ Se asigna la cantidad θ al pivot (variable de entrada).
- ▶ Para asegurar las restricciones de oferta y requerimientos de demanda se alterna entre restar y sumar la cantidad θ en cada vértice (variables básicas).
- ▶ Se determina el valor de θ como el menor de que aquellas variables básicas con vértice negativo siendo esta además la variable de salida.

Problema: Sun Ray – Resolución

	$v_1 = 10$	$v_2 = 2$	$v_3 = 4$	$v_4 = 15$	Oferta
$u_1 = 0$	10 $5 - \Theta$ ← +	2 $10 + \Theta$ ↑ +	20 -16	11 4	15
$u_2 = 5$	12 3 ↓	7 $5 - \Theta$ ← -	9 15 →	20 $5 + \Theta$ ↑ +	25
$u_3 = 3$	4 Θ ↓ +	14 -9	16 -9	18 $10 - \Theta$ → -	10
Demanda	5	15	15	15	

- Encontrada la nueva solución, se calcula el nuevo Z (costo total de transporte) y se procede a buscar si se está en presencia de la SBFO o se debe continuar iterando.

Problema: Sun Ray – Resolución

► Iteración 2

	$v_1 = 1$	$v_2 = 2$	$v_3 = 4$	$v_4 = 15$	Oferta
$u_1 = 0$	10 -9	2 15 - Θ -	20 -16	11 Θ +	15
$u_2 = 5$	12 -6	7 0 + Θ +	9 15	20 10 - Θ -	25
$u_3 = 3$	4 5	14 -9	16 -9	18 5	10
Demanda	5	15	15	15	

Problema: Sun Ray – Resolución

► SBFO

	$v_1 = -3$	$v_2 = 2$	$v_3 = 4$	$v_4 = 11$	Oferta
$u_1 = 0$	10 -13	2 5	20 -16	11 10	15
$u_2 = 5$	12 -10	7 10	9 15	20 -4	25
$u_3 = 7$	4 5	14 -5	16 -5	18 5	10
Demanda	5	15	15	15	

Del silo	Al molino	Camionadas
1	2	5
1	4	10
2	2	10
2	3	15
3	1	5
3	4	5
Costo óptimo = \$435		